19.04.2023. ქვიზი N4. XII კლასი. I ვარიანტი.

1. ნატურალური რიცხვი უნაშთოდ იყოფა 15-ზე და 20-ზე. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელ რიცხვზე გაიყოფა აუცილებლად ეს რიცხვი?
   ა) 45 ბ) 40 გ) 300 დ) 60
2. წრეწირში ჩახაზული ოთკუთხედის სამი მომდევნო კუთხე ისე შეეფარდება ერთმანეთს როგორც 4:3:6. იპოვეთ ამ ოთხკუთხედის უდიდესი კუთხე.
   ა)104^0; ბ) 136^0; გ) 112^0; დ) 126^0;
3. იპოვეთ y= $\sqrt[3]{x-2}$+3 ფუნქციის ზრდადობის შუალედი.
   ა) $[0;+\infty)$ ბ) R; გ) $\emptyset$; დ) $[2;+\infty)$.
4. მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზასადმი გავლებული მედიანა 7-ის ტოლია. ამ მედიანასა და ჰიპოტენუზასადმი გავლებულ სიმაღლეს შორის კუთხე 30°-ია. იპოვეთ მცირე კათეტის სიგრძე.
   ა) 7; ბ) $7\sqrt{3}$; გ) $7\sqrt{2-\sqrt{3}}$; დ) $\sqrt{4-3\sqrt{3}}$.
5. პირველ მუშას მთელი სამუშაოს შესრულება შეუძლია 8 დღეში. ორივე მუშას კი იგივე სამუშაოს შესასრულებლად 2 დღით ნაკლები დრო სჭირდება ვიდრე პირველ მუშას. რამდენ დღეში შეუძლია ამ სამუშაოს შესრულება მეორე მუშას?
   ა) 6; ბ) 4; გ) 24; დ) 12.
6. ამოხსენით $2^{\frac{x}{2}} < 4^{\frac{4}{x}}$ უტოლობა:
   ა) $(-4;\infty)$; ; ბ) $(0;4)$; გ) $(-\infty;-4)\cup(0;4)$; დ) $(-\infty;4)$.
7. იპოვეთ $\frac{f(x+2)}{f(x-7)}$ გამოსახულების მნიშვნელობა , თუ $f(x)=8^{x+1}$.
   ა) 8^{12}; ბ) 2^{22}; გ) 2^{12}; დ) 2^{27}.
8. გამოთვალეთ: $\sin 15^0+\cos 15^0$
   ა) $\frac{\sqrt{6}}{2}$; ბ) 2; გ) 1; დ) $\sin 30°$.
9. რამდენი ***დადებითი*** ამონახსნი აქვს $3^x = \sin x$ განტოლებას?
   ა) არცერთი; ბ) ერთი; გ) ორი; დ) უამრავი
10. იპოვეთ $f(x)=\sqrt{-\cos^2 x}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.
    ა) $E(f)=[-1;1]$; ბ) $E(f)=\{0\}$; გ) $E(f)=\emptyset$; დ) $E(f)=\{-1;1\}$.
11. მოცემულია $tg\alpha + ctg\alpha = b$ იპოვეთ $tg^3\alpha + ctg^3\alpha$
    ა) $b(b^2-3)$; ბ) b^2-3; გ) b; დ) $b(b-3)$.
12. გამოთვალეთ: $\log_4 9 + \log_2 \frac{2\sqrt{2}}{3}$
    ა) $\frac{3}{2}$; ბ) 1; გ) 2; დ) $\frac{1}{2}$
13. წესიერ სამკუთხედში, რომლის გვერდია a, ჩახაზულია წრეწირი, წრეწირში ჩახაზულია წესიერი სამკუთხედი. იპოვეთ მცირე სამკუთხედის გვერდი.
    ა) $a/6$; ბ) $a/3$; გ) $a/2$; დ) $a/3\sqrt{3}$.
14. a პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის აქვს $(25^x-5)(x^2-a^2)=0$ განტოლებას ზუსტად ორი ფესვი?
    ა) a=0,5; ბ) a=0; a=-0,5; გ) a=0, a=$\pm$0,5; დ) a=$\pm$0,5.
15. არითმეტიკული პროგრესიის მეორე წევრია 4, ხოლო მეექვსე 14. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი წევრი ეკუთვნის (20;40) შუალედს?
    ა) მე-12; ბ) მე-14-დან; გ) მე-16; დ) მე-18.

16. სოფლიდან ქალაქამდე, რომელთა შორის მანძილი 10,5 კილომეტრია, გაემგზავრა მგზავრი, 30 წუთის შემდეგ იგივე სოფლიდან მას 4 კმ/სთ სიჩქარით გამოეკიდა მეორე მგზარი, რომელიც დაეწია პირველს, გადასცა დავიწყეული წერილი და მაშინვე დაბრუნდა სოფელში. იპოვეთ პირველი მგზავრის სიქარე, თუ იგი ქალაქში ჩავიდა იმ დროს, როდესაც მეორე დაბრუნდა სოფელში.

ა) 5 კმ/სთ. ბ) 4 კმ/სთ; გ) 2 კმ/სთ; დ) 3 კმ/სთ

17. საკოორდინატო სიბრტყის რომელ მეოთხედებში გადის $y = x^2\sin 4 - \cos 6$ ფუნქციის გრაფიკი?

ა) I, III, IV; ბ) ოთხივეში; გ) I, II; დ) III და IV.

18. მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზის სიგრძე 25 სანტიმეტრია, ხოლო ფათობი 150 სმ². იპოვეთ კათეტების ჯამი.

ა) 30; ბ) 32; გ) 40; დ) 35.

19. $\vec{a} = (1; 2; 3)$. $\vec{a}(\vec{a} + \vec{b}) = 0$. ჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლია $\vec{b}$?

ა) (-19;1;1); ბ) $(2; -3; 1)$; გ) $(3; 2; -11)$; დ) (0;0;4).

20. ABC სამკუთხედის მედიანები იკვეთებიან M წერტილში. წარმოადგინეთ $\overrightarrow{BM}$ ვექტორი $\overrightarrow{BA}$ და $\overrightarrow{CA}$ ვექტორების საშუალებით.

ა) $\frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CA}$; ბ) $\frac{2}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CA}$; გ) $\frac{1}{3}\overrightarrow{CA} - \frac{2}{3}\overrightarrow{BA}$. დ) $\frac{2}{3}\overrightarrow{BA} - \frac{1}{3}\overrightarrow{CA}$.

21. წრეწირში ჩახაზული წესიერი რვაკუთხედის ფართობია Q, იპოვეთ იმავე წრეწირში ჩახაზული წესიერი თორმეტკუთხედის ფართობი.

ა) $\frac{4Q}{3}$; ბ) $\frac{3Q}{4}$; გ) $\frac{3\sqrt{2}Q}{4}$; დ) $\frac{3\sqrt{3}Q}{4}$.

22. R რადიუსიანი წრეწირის 120^0 სექტორში ჩახაზულია წრეწირი, იპოვეთ მისი სიგრძე.

ა) $\frac{3\sqrt{2}\pi R}{2-\sqrt{3}}$; ბ) $\frac{3+\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}\pi R$; გ) $\frac{3\sqrt{2}}{4}\pi R$; დ) $\frac{2R\pi}{2+\sqrt{3}}$.

23. $\log_{0,5}(x + 2) \geq 1$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა.

ა) $(-2; +\infty)$ ბ) $(-2; -1,5]$ გ) $(-\infty; -1,5]$ დ) $[-1,5; +\infty)$

24. მოცემული მონაკვეთის სიგრძე 125 სანტიმეტრია. მისი ბოლოები სიბრტყიდან დაშორებულია 100 სანტიმეტრით და 56 სანტიმეტრით. ჩამოთვლილთაგან, რა შეიძლება იყოს მონაკვეთის გეგმილის სიგრძე?

ა) 117სმ; ბ) 139სმ; გ) 48სმ; დ) 120 სმ.

25. წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის დიაგონალის სიგრძე უდრის d-ს და დახრილია გვერდითი წახნაგისადმი $\propto$ კუთხით. იპოვეთ პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ $d = 3\sqrt{3}$, $\sin\alpha = \frac{2}{3}$.

ა) 72; ბ) 12; გ) 58; დ) 24.

26. წესიერ ექვსკუთხა პრიზმაში ყველა წიბო ერთმანეთის ტოლია. იპოვეთ ამ პრიზმის წიბოს სიგრძე, თუ მისი მოცულობა 12 $\sqrt{3}$ სმ³-ია.

ა) 3 სმ ბ) $2\sqrt{3}$ სმ გ) 2 სმ დ) 6 სმ

27. ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის ფართობია S. C_1 და B_1 CC_1 და BB_1 სიმაღლეების ფუძეებია, კუთხე BAC=α-ს, იპოვეთ AB_1C_1 სამკუთხედის ფართობი.

ა) cosα; ბ) S/2; გ) $S \cdot \cos\alpha$; დ) $S \cdot \cos^2\alpha$.

28. ABCD ტრაპეციის შუახაზზე აღებულია K წერტილი. ABCD ტრაპეციის ფართობია 18, ABK სამკუთხედის ფართობია $2\sqrt{3}$. იპოვეთ CKD სამუთხედის ფართობი.

ა) $\frac{9-\sqrt{3}}{2}$ ბ) $9-2\sqrt{3}$ გ) $3\sqrt{3}$ დ) $9-\sqrt{3}$

29. A და B სიბრტყის მოცემული წერტილებია. იპოვეთ გეომეტრიული ადგილი წერტილებისა, რომელთათვისაც სრულდება პირობა $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BX}| = |\overrightarrow{BX}|$

ა) B ცენტრიდან AB რადიუსით შემოხაზული წრეწირი;

ბ) A ცენტრიდან AB რადიუსით შემოხაზული წრეწირი;

გ) AB მონაკვეთის შუამართობი;

დ) AB მონაკვეთის ცენტრი.

30. ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძესთან მდებარე კუთხეა α. იპოვეთ ჩახაზული და შემოხაზული წრეწირების რადიუსების შეფარდება.

ა) $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}\sin 2\alpha$; ბ) $\sin\frac{\alpha}{2}$; გ) $\sin\frac{\alpha}{2}\cos\alpha$; დ) $\operatorname{tg}\alpha$.

31. არსებობენ ფიგურები, რომელთაც აქვთ სიმეტრიის რამდენიმე და ზოგჯერ უსასრულო რაოდენობა ღერძი მაქსიმუმ რამდენი სიმეტრიის ცენტრი შეიძლება გააჩნდეს ფიგურას?

ა) არცერთი; ბ) 1; გ) 2; დ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი.

32. $\boldsymbol{\alpha}$ და $\boldsymbol{\beta}$ ურთიერთმართობული სიბრტყეები $\boldsymbol{p}$ წრფეზე იკვეთება. $\boldsymbol{A} \in \boldsymbol{\alpha}$ და $\boldsymbol{B} \in \boldsymbol{\beta}$ წერტილებიდან $\boldsymbol{p}$ წრფემდე მანძილები $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$-ს ტოლია. $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{B}$ წერტილების $\boldsymbol{p}$ წრფეზე $\boldsymbol{A_1}$ და $\boldsymbol{B_1}$ გეგმილებს შორის მანძილი $\boldsymbol{A_1B_1} = c$. იპოვეთ მანძილი $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{B}$ წერტილებს შორის.

ა) $\sqrt{a^2+b^2-c^2}$ ბ) $\sqrt{a^2-b^2-c^2}$ გ) $\sqrt{a^2-b^2+c^2}$ დ) $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$

33. იპოვეთ ჰომოთეტიის ცენტრი, თუ A(1,2) წერტილი გადადის B(-3;4) წერტილში და $k=-\frac{1}{2}$.

ა) $(-\frac{1}{3};\frac{2}{3})$; ბ) $(-1;3)$; გ) $(-\frac{5}{3};\frac{10}{3})$; დ) $(-\frac{5}{6};\frac{10}{6})$.

34. მოცემულია ABC სამკუთხედი და M წერტილი, ამასთან $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$, მაშინ აუცილებლად:

ა) M მედიანების კვეთის წერტილია; ბ) M სიმაღლეების კვეთის წერტილია;

გ) M ბისექტრისების კვეთის წერტილია; დ) M ნებისმიერი წერტილია;

35. გამოთვალეთ: $\cos(\operatorname{arctg}(-3))$

ა) $\frac{\sqrt{10}}{10}$; ბ) $-\frac{3\sqrt{5}}{20}$; გ) $\frac{3\sqrt{5}}{20}$; დ) $\frac{\sqrt{5}}{10}$.

36. $\sqrt{1+\cos 8}=$

ა) $-\sqrt{2}\cos 4$; ბ) $\sqrt{\sin 4}$; გ) $\sqrt{2}\cos 4$; დ) $\sin 4$.

37. ამოხსენით განტოლება: $(x^2-4x+3)\cdot\sqrt{\cos x}=0$.

ა) $\frac{\pi}{2}+\pi n$, $n\in Z$. ბ) 1, $\frac{\pi}{2}+\pi n$, $n\in Z$; გ) $\frac{\pi}{4}+\pi n$, $n\in Z$; დ) $\emptyset$.

38. (3 ქულა). ამოხსენით განტოლება: $\log_3(x+2)+\log_9(x-1)^2=1$

39 (3 ქულა). მართი პრიზმის ფუძე მართკუთხა სამკუთხედია, რომლის ერთ-ერთი მახვილი კუთხეა 30^0. პრიზმის უდიდესი გვერდითი წახნაგი კვადრატია. იპოვეთ კუთხე ორი დანარჩენი გვერდითი წახნაგის ურთიერთგადამკვეთ დიაგონალებს შორის.

40 (4 ქულა). ავზს წყალი ორი მილით მიეწოდება, ამასთან მხოლოდ პირველი მილით წყლის მიწოდებისას ცარიელი ავზი **6 საათით** უფრო ნაკლებ დროში ივსება, ვიდრე მხოლოდ მეორე მილით წყლის მიწოდებისას. ცარიელი ავზისთვის წყლის მიწოდება ორი მილით ერთდროულად დაიწყეს. **5 საათის** შემდეგ პირველი მილიდან წყლის მიწოდება შეწყვიტეს, ამიტომ ავზის ავსებას კიდევ **3 საათი** დასჭირდა. რამდენი საათია საჭირო, რომ ორივე მილით წყლის მიწოდებისას ცარიელი ავზი აივსოს?

41 (4 ქულა). იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\cos\sqrt{a^2-x^2}=1$ განტოლებას აქვს ზუსტად 8 ამონახსნი.